TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR FINAL

Alumnos - Grupo n°

Victoria Delgado

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López,

Prof. Andrea Ramos (adjuntos) Nombre y Apellido del docente titular

Docente Tutor

Gilda Dominguez

1. Selección del Caso de Estudio

La organización elegida para el desarrollo del presente trabajo es Milo & Co. Nutrición, un emprendimiento familiar de tipo dietética, en etapa de lanzamiento, orientado a la comercialización de alimentos naturales (legumbres, frutos secos, harinas y mixes elaborados) desde una modalidad de venta de cercanía en la zona sur del Gran Buenos Aires (partido de Almirante Brown).

Misión

Acercar alimentos naturales y de calidad a las familias del barrio, ofreciendo variedad, precio justo y atención personalizada, promoviendo hábitos de alimentación más saludables y conscientes.

Visión

Consolidarse como la dietética de referencia de la zona, creciendo de la venta de cercanía hacia un canal combinado de local físico y venta por redes sociales, y ampliando progresivamente su catálogo de productos naturales.

Sector económico / mercado

La organización se ubica en el sector comercio minorista de alimentos, específicamente en el segmento de dietéticas y venta de productos naturales. Es un mercado atomizado, con baja concentración (muchos pequeños comercios de barrio y algunas cadenas)

2. Modelado como Sistema Abierto

Desde la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS), Milo & Co. Nutrición puede describirse como un sistema abierto: un conjunto de elementos interrelacionados que toma recursos de su ambiente, los transforma internamente y devuelve al ambiente productos y servicios, en un intercambio permanente que le permite adaptarse y sobrevivir en el tiempo.

Entradas (insumos, recursos, datos)

- Mercadería adquirida a proveedores mayoristas (legumbres, frutos secos, harinas, mixes).
- Insumos de envasado y etiquetado (bolsas, etiquetas, precintos).
- Pedidos y consultas de clientes, recibidos de forma presencial o por redes sociales.
- Capital de trabajo propio destinado a la compra de stock inicial.
- Información de mercado: precios de la competencia, tendencias de consumo, comentarios de clientes.

Procesos de transformación internos

- Fraccionamiento del producto y armado de los pedidos según el peso o presentación solicitada.
- Control y reposición de stock a partir de las ventas registradas.
- Atención y venta, tanto presencial como a través de redes sociales.
- Cobranza y registro contable básico de ingresos y egresos.
- Selección y gestión de proveedores (comparación de precios y condiciones entre distintos mayoristas).

Salidas (productos, servicios, información)

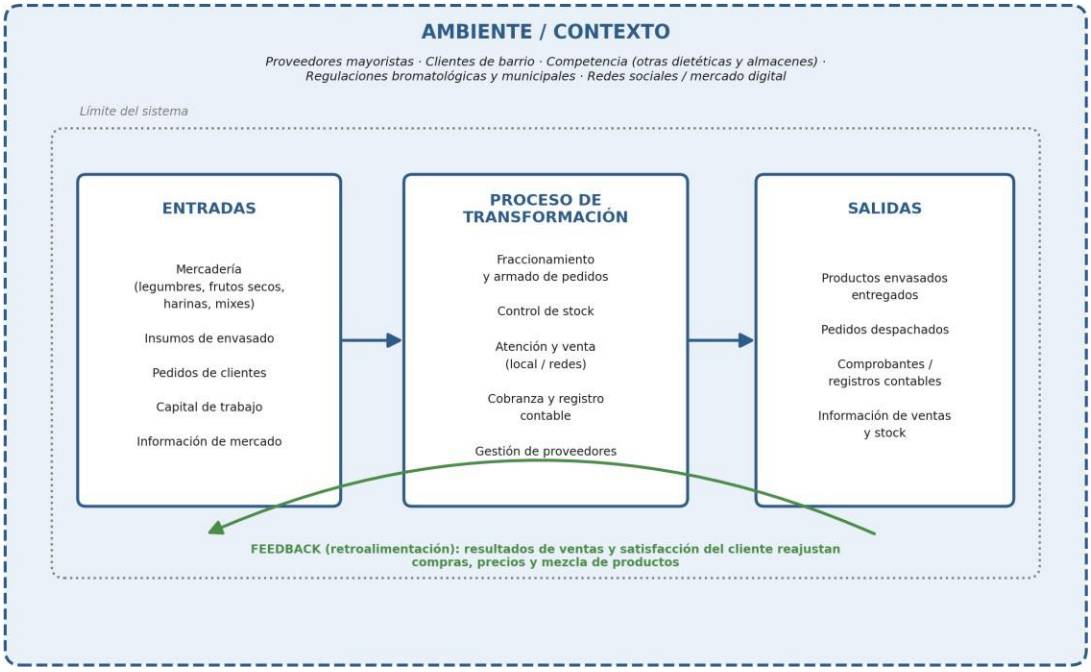
- Productos envasados y etiquetados, listos para su entrega o retiro.
- Pedidos despachados a clientes.
- Comprobantes y registros contables de cada operación.
- Información de ventas y de stock disponible, que retroalimenta la planificación de compras.

Factores críticos del Ambiente / Contexto

- Proveedores mayoristas: disponibilidad, precios y condiciones de pago (factor crítico dado que la mercadería es el insumo principal).

- Clientes: cercanía geográfica, cerca de un establecimiento educativo que posee tres niveles educativos y un club de actividades deportiva lo cual genera gran movimiento de gente en las cercanías.
- Competencia: otras dietéticas, almacenes y supermercados de cercanía con productos similares.
- Regulaciones: normativa bromatológica y municipal aplicable a la venta de alimentos
- Entorno digital: redes sociales como canal de difusión, venta y contacto con clientes.

El diagrama de bloques presentado a continuación sintetiza esta lectura sistémica, mostrando el límite del sistema, las entradas, el proceso de transformación, las salidas, el lazo de feedback y el ambiente/contexto en el que la organización está inserta.



Milo & Co. Nutrición como sistema abierto (elaboración propia).

3. Interdependencia de Módulos

El módulo de software propuesto para su desarrollo es un Módulo de Gestión de Inventario y Pedidos (control de stock + toma de pedidos), dado que actualmente esta función

se resuelve de manera manual mediante planillas de cálculo, lo cual genera demoras y margen de error a medida que crece el volumen de ventas.

Justificación de la necesidad

A diferencia de un comercio que vende unidades cerradas, una dietética debe controlar el stock por peso (kilogramos/gramos) y no por unidades, y necesita registrar disminución por fraccionamiento. La ausencia de un sistema integrado impide conocer en tiempo real cuánto stock queda de cada producto, lo que deriva en quiebres de stock o compras innecesarias.

Funcionalidades principales propuestas

- Registro de stock por producto, con control por peso/volumen y alertas de stock mínimo.
- Registro de pedidos de clientes (presenciales o por redes) con descuento automático de stock.
- Historial de compras a proveedores, con comparación de precios (reemplazando la planilla comparativa actual).
- Reportes básicos de ventas por producto y por período.

Interacción sistémica con las demás dependencias de la organización

Siguiendo el enfoque sistémico, la incorporación de este módulo no es un cambio aislado: al modificar el proceso de transformación central del sistema, altera e interactúa con el resto de los componentes de la organización:

- Con las Entradas: automatiza y mejora la planificación de compras a proveedores, ya que el sistema podrá sugerir cuándo y cuánto reponer según el consumo real registrado, en lugar de estimaciones manuales.
- Con las Salidas: mejora la calidad de la información de ventas y stock disponible, permitiendo generar reportes contables más precisos y confiables que hoy dependen de planillas manuales.
- Con el módulo comercial/atención al cliente: al integrar el registro de pedidos, reduce errores en la atención por redes sociales y agiliza los tiempos de respuesta a los clientes.

- Con el módulo contable: al quedar cada movimiento de stock asociado a un registro de venta o compra, se simplifica la conciliación de ingresos y egresos, un punto crítico dado el perfil administrativo-contable de quien lleva la gestión del emprendimiento.
- Con el Feedback del sistema: al generar reportes de ventas por producto, el módulo retroalimenta directamente la decisión de qué productos ampliar o discontinuar en el catálogo, cerrando el lazo de retroalimentación descripto en el cuadro.

En síntesis, este módulo actúa como un subsistema que atraviesa transversalmente a la organización: no reemplaza a las demás áreas (compras, ventas, administración) sino que las conecta e integra, reduciendo la dependencia de planillas dispersas y mejorando la coherencia de la información en todo el sistema.

ENTREGA 2 DIAGNOSTICO Y PLANEACION DEL PROYECTO TECNOLOGICO

1. Análisis FODA del Proyecto

La mayor fortaleza y la mayor debilidad están relacionadas: conozco el negocio de memoria porque lo vivo todos los días, pero soy prácticamente la única persona a cargo de llevar ese conocimiento a un sistema funcionando. Eso marca bastante cómo planifiqué los tiempos en el punto 3.



2. Objetivos y Metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar un módulo de software de gestión de inventario y pedidos para Milo & Co. Nutrición, que permita controlar el stock por peso, registrar los pedidos de los clientes y generar información confiable de ventas, dejando atrás las planillas de cálculo que se usan hoy para esa tarea.

Metas

Defino estas metas en términos medibles porque es la única forma de saber, al terminar el proyecto, si realmente cumplió lo que me propuse y no quedó solo en una idea más prolija que la planilla anterior:

- Bajar el tiempo de registro de un pedido una vez que el sistema esté andando.
- Que el sistema soporte sin problemas la mayor cantidad de productos distintos en el catálogo y con un flujo variable de movimientos de stock por mes, y que sea un volumen que nos de ganancias progresivas.
- Que cualquier consulta de stock (cuánto queda de un producto) sea respondida desde el celular o la computadora del local.

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Para organizar el desarrollo dividí el proyecto en las cinco etapas clásicas que vimos en la materia: análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación. Cada una depende de que la anterior esté terminada, porque no tiene sentido ponerse a programar sin tener el modelo de datos definido, ni probar algo que todavía no está codificado.

El diagrama de abajo muestra cómo quedó distribuido el tiempo, con fechas reales de inicio y fin para cada etapa. Al ser un equipo chico, en varias etapas la responsable soy yo misma, con apoyo puntual del equipo de desarrollo para la codificación y, al final, de Enzo para la carga inicial del catálogo y la capacitación de uso en el local.



1. Estructura Formal (Organigrama)

Milo & Co. Nutrición todavía no tiene una estructura formal escrita en ningún lado: en la práctica, mi socio (Enzo) y yo nos repartimos las tareas a medida que van surgiendo. Para esta entrega me pareció un buen ejercicio ponerle forma a esa organización informal.

Arriba de todo ubiqué la Dirección General, que ocupamos los dos socios. De ahí se desprenden cuatro áreas funcionales con autoridad formal: Administración, Compras y Finanzas (que llevo yo, apoyándome en lo que ya vengo haciendo en mi trabajo); Atención al Cliente y Ventas, compartida entre ambos; Logística y Reparto, a cargo de Enzo; y el Área de Sistemas, que coordino yo porque fui quien propuso el proyecto de software.

Además de las áreas con autoridad de línea, agregué dos relaciones de staff, unidas a la Dirección General con línea de trazos porque son asesoramiento externo y no autoridad de mando: la Asesoría Contable e Impositiva (algo que cualquier emprendimiento necesita a mediano y corto plazo) y el Control de Calidad de Productos, ya que hablamos de productos para consumo personal.

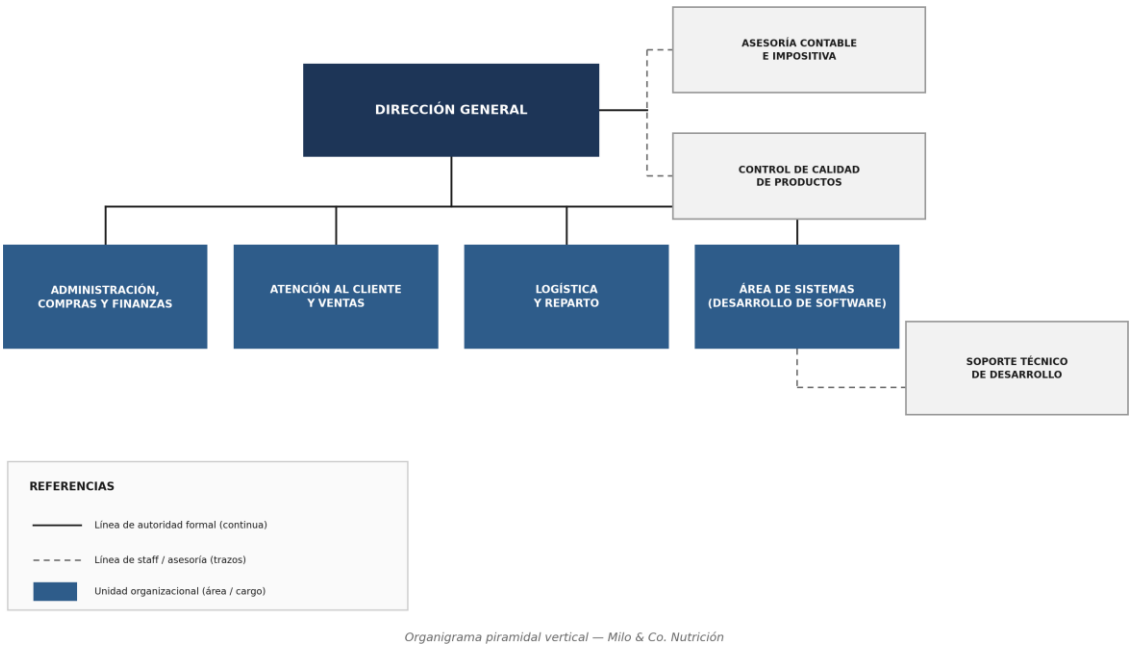


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de Milo & Co. Nutrición (elaboración propia).

2. Diccionario de Datos Inicial

Para que el módulo de inventario y pedidos funcione se necesita, como mínimo, saber qué productos hay, quién los pide y a quién se le compra la mercadería. A partir de eso definí

cuatro entidades: las tres que pedía la consigna (Producto, Cliente y Pedido) más una cuarta, Proveedor, que agregué porque hoy ya la manejo aparte en una planilla comparativa.

Antes de la tabla, un resumen rápido de qué resuelve cada entidad en el día a día del negocio:

- Producto: cada artículo del catálogo, a granel o envasado. Es la que más se consulta, porque de ahí sale el control de stock.
- Cliente: quienes compran habitualmente, hoy dispersos entre la agenda del celular y los chats de WhatsApp o Instagram.
- Pedido: conecta a Cliente con Producto; es lo que hoy se arma a mano en la planilla.
- Proveedor: los mayoristas a los que se les compra la mercadería (Hebrasol, Gema Distribuidora, El Rey de las Legumbres, Nogales Argentinos, entre otros).

El detalle completo de campos, tipo de dato y descripción funcional de cada entidad queda en las siguientes tablas, una por entidad:

Entidad: PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
Id del producto	*Integer*	Identificador único del producto dentro del catálogo.
nombre	*String*	Nombre del producto tal como se muestra al cliente (ej. "Lentejas").
Precio por kg	*Decimal*	Precio de venta vigente por kilogramo.
Stock actual por kg	*Decimal*	Cantidad disponible en stock, expresada en kilogramos.
activo	*Boolean*	Indica si el producto sigue a la venta o fue dado de baja del catálogo.

Entidad: CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
Id del cliente	*Integer*	Identificador único del cliente.
nombre	*String*	Nombre y apellido del cliente.
teléfono	*String*	Número de contacto, usado para coordinar pedidos por WhatsApp.
Zona de entrega	*String*	Barrio o zona donde se encuentra, para organizar el reparto con Enzo.
Fecha de alta	*Date*	Fecha del primer pedido registrado de ese cliente.

Entidad: PEDIDO

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
Id de pedido	*Integer*	Identificador único del pedido.
Id del cliente	*Integer*	Cliente que realizó el pedido (referencia a la entidad Cliente).
Id del producto	*Integer*	Producto solicitado en el pedido (referencia a la entidad Producto).
Cantidad por kg	*Decimal*	Cantidad solicitada de ese producto, en kilogramos.
Fecha de pedido	*Date*	Fecha en que se registró el pedido.
estado	*String*	Estado del pedido: pendiente, armado o entregado.
total	*Decimal*	Monto total del pedido, calculado a partir de los productos solicitados.

Entidad: PROVEEDOR

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
Id del proveedor	*Integer*	Identificador único del proveedor.
Razón social	*String*	Nombre o razón social del proveedor mayorista.
rubro	*String*	Tipo de producto que provee (legumbres, frutos secos, harinas, etc.).
Condición de pago	*String*	Condición de pago acordada: contado, cuenta corriente, etc.
Ultima compra	*Date*	Fecha de la última compra realizada a ese proveedor.

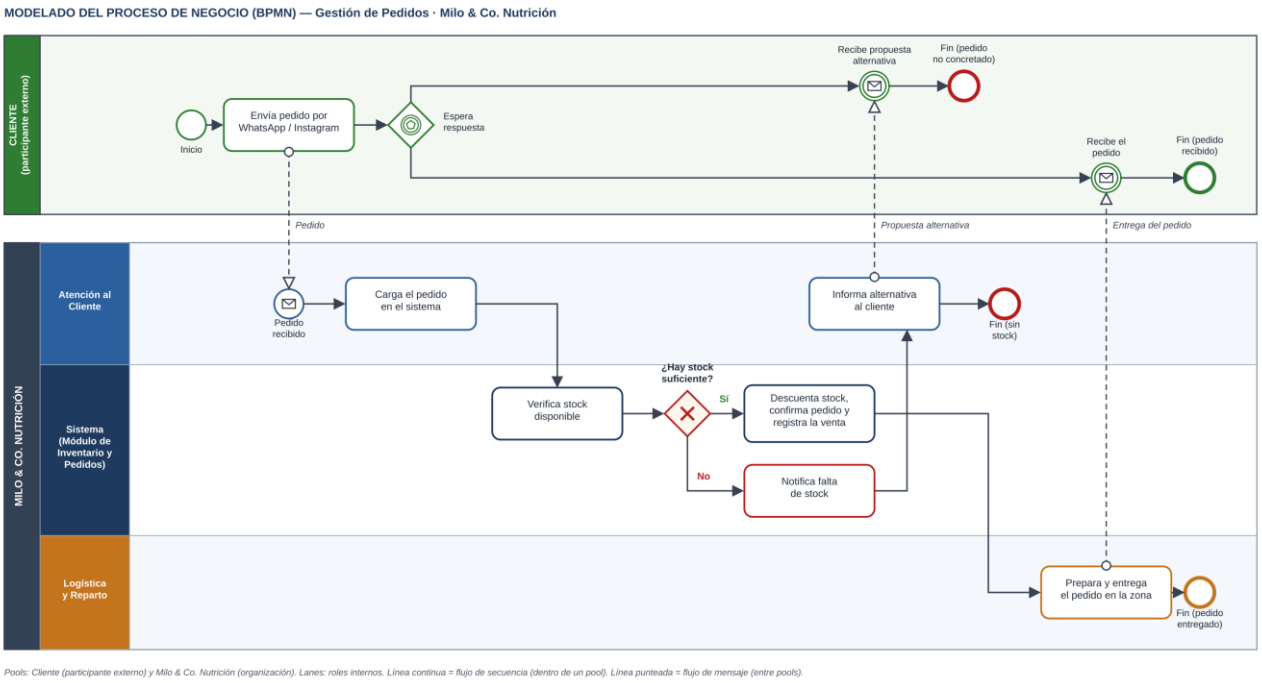
Accesos del proyecto

Repositorio público (GitHub): https://github.com/Vicky-Milo/milo-co-nutricion-sistema Tablero interactivo de gestión: https://github.com/users/Vicky-Milo/projects/2/views/1

Introducción

Esta entrega cierra el recorrido del TPI de Milo & Co. Nutrición. En la primera analicé la organización como sistema abierto y propuse el módulo de software; en la segunda hice el FODA del proyecto y planifiqué los tiempos con un Gantt; en la tercera definí la estructura formal del emprendimiento y el diccionario de datos del sistema. Acá modelo el proceso que ese módulo va a automatizar, dejo documentado el trabajo en un repositorio de GitHub con control de versiones, organizo el desarrollo en un tablero ágil con las historias de usuario, y cierro con los indicadores de control del proyecto.

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)



2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub)

Toda la documentación técnica del proyecto —las cuatro entregas y los diagramas— quedó alojada en un repositorio público de GitHub, con el README.md como portada: ahí están el título del proyecto, la descripción del sistema, quién lo integra y la Declaración de Uso de IA.

Para la dinámica de versionado, organicé el trabajo en una rama secundaria separada de main (feature/modulo-pedidos) en lugar de subir los cambios directo a la rama principal, y fui documentando el avance con mensajes de commit descriptivos en vez de mensajes genéricos. Antes de integrar los cambios a main, abrí un Pull Request con su propia revisión, siguiendo la misma lógica de control de calidad que vengo aplicando en el resto del proyecto (como el control de calidad de productos que señalé en el organigrama de la entrega anterior, acá aplicado al código).

.

3. Gestión del Backlog Ágil

Para organizar el desarrollo usé un tablero de GitHub Projects con tres columnas: Por Hacer, En Progreso y Listo. Ahí cargué las tres Historias de Usuario que surgen directamente del módulo que vengo trabajando desde la entrega 1, escritas en el formato que pide la consigna:

ID	Historia de Usuario	Estado
HU-01	Como administradora del emprendimiento, quiero registrar el stock de cada producto por kilogramo, para saber en todo momento cuánto queda disponible sin depender de la planilla.	*Por Hacer*

HU-02	Como clienta de Milo & Co. Nutrición, quiero hacer mi pedido a través del sistema, para no tener que coordinar todo por WhatsApp y saber en qué estado está.	*Por Hacer*
HU-03	Como encargado de logística, quiero ver los pedidos confirmados y listos para entregar, para organizar el reparto diario por zona.	*Por Hacer*

Cada historia está vinculada a su tarjeta correspondiente en el tablero, así el avance del desarrollo queda visible en todo momento y no solo en la documentación escrita. El enlace al tablero está en la primera página de este documento.

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

Para la auditoría técnica del proyecto definí cuatro indicadores de control, que cubren tanto la planificación como la calidad del desarrollo y el uso de las herramientas de IA:

Indicador	Objetivo	Medio de verificación
Cumplimiento de hitos del Gantt	Finalizar las 5 etapas del desarrollo en 8 semanas o menos	Diagrama de Gantt (Entrega 2)
Cobertura de historias de usuario	100% de las historias definidas, vinculadas y en seguimiento	Tablero ágil del proyecto
Calidad del versionado	Commits descriptivos y al menos 1 Pull Request revisado antes de cada merge a main	Historial de commits y Pull Requests del repositorio
Trazabilidad del uso de IA	Toda asistencia de IA declarada y revisada por autora	Correccion de tableros Github

El apartado completo de Declaración de Uso de IA, usé un asistente, qué corregí y ajusté yo misma, pedí las correcciones puntuales que hicieron falta ya que en un principio realice por error 3 tableros en github.